Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Кафедра “Компьютерные системы автоматизации производства”

Разработка облачной системы управления промышленным роботом

Студент: **Чжан Цзюньцзе**

Группа: **РК9-42М**

Руководитель: **:**

Цель работы:

Разработка облачной системы управления промышленным роботом .

Задачи :

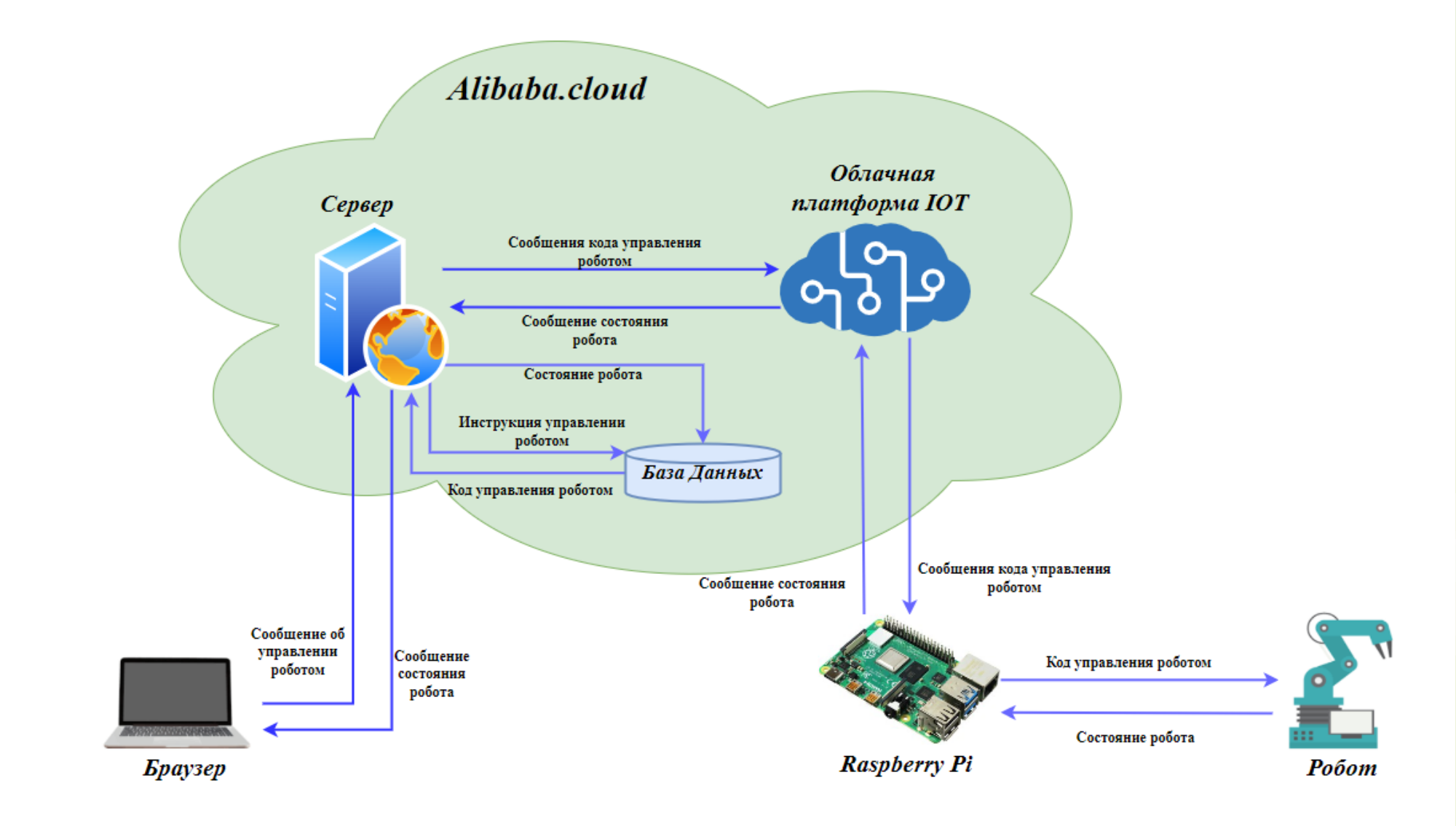
- Предпроектное обследование для облачной системы управления промышленным роботом.
- Проектирование структуры облачной системы управления роботом.
- Выбор аппаратной части системы.
- Выбор облачной платформы.
- Выбор протокола и формата для обмена данным.
- Реализация интерфейсной части системы (front-end).
- Реализация серверной части системы (back-end).
- Реализация программы для микрокомпьютера.

Промышленный интернет вещей

Интернет Вещей (IoT, Internet of Things) – система объединенных компьютерных сетей и подключенных физических объектов (вещей) со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.

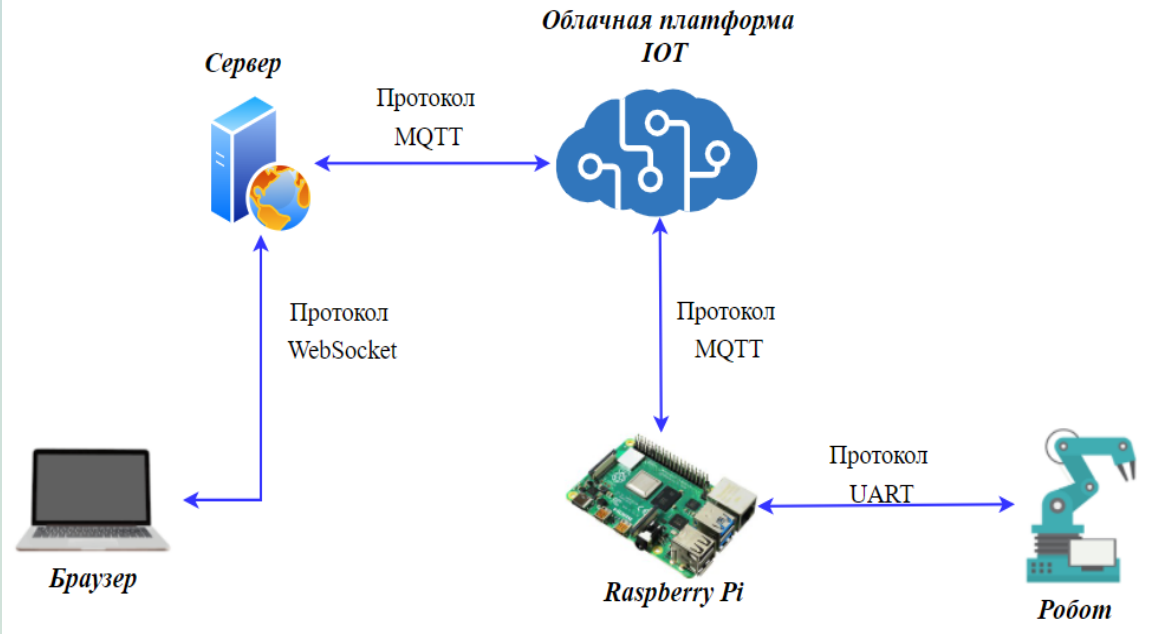
Применение технологии IIoT （Промышленный Интернет вещей） в современной промышленности в первую очередь отражается в промышленном производстве, Промышленный Интернет вещей реализует сбор и хранение данных об оборудовании и удаленное управление оборудованием, что повышает эффективность производства.

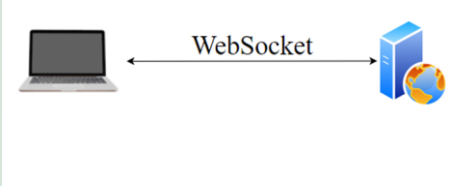
Архитектурная схема облачной системы управления промышленным роботом

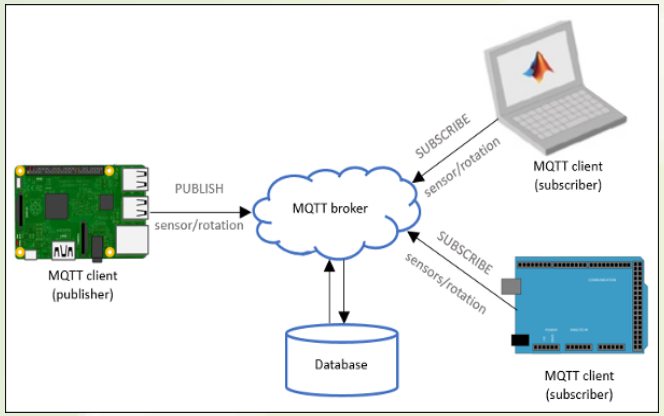


Протоколы обмена сообщениями

Сравнение протоколов обмена данными в промышленном Интернете вещей					
	Участки	**Подходит для сетей**	**Основа протокола**	**Передача сообщений в режиме реального времени**	**Надёжность**
DDS	Сенсорный узел – Сенсорный узел	С неограниченными возможностями	UDP	Да	Высокая
CoAP	Сенсорный узел – Сервер	С ограниченными возможностям	UDP	Не	Низкая
XMPP	Сенсорный узел – Сервер	С неограниченными возможностями	TCP	Да	Высокая
MQTT	Сенсорный узел – Сервер	С ограниченными возможностям	TCP	Да	Высокая
WebSocket	Браузер–Сервер	С неограниченными возможностями	TCP	Да	Высокая





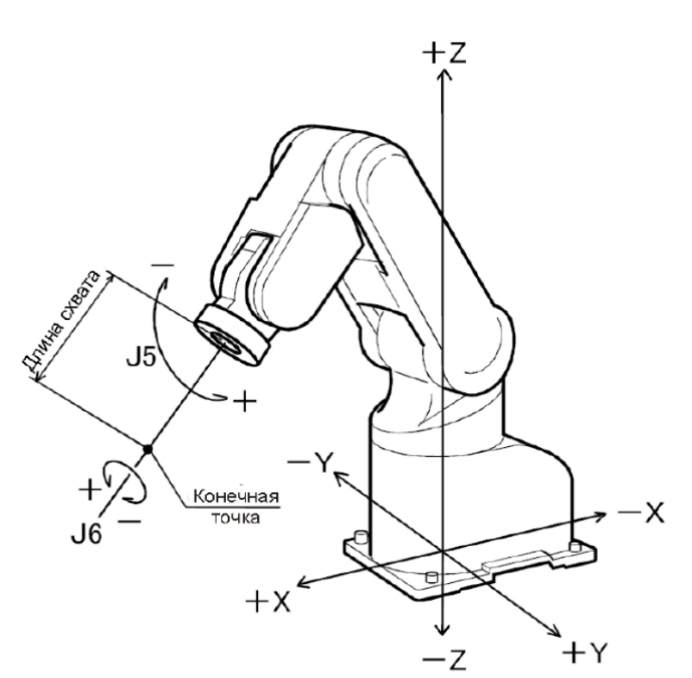


JSON формат для обмена данными

Сравнение форматов для обмена данными					
	Область применения	**Кодирование и декодирование**	**Читаемость**	**Сложность формата данных**	**Облегченный формат**
XML	Передача массивных данных	Сложно	Низкая	Сложная	Не
JSON	Передача небольших данных	Легко	Высокая	Простая	Да

JSON - это облегченный формат обмена данными. Легко читать и писать. Также легко анализировать и генерировать на машине.

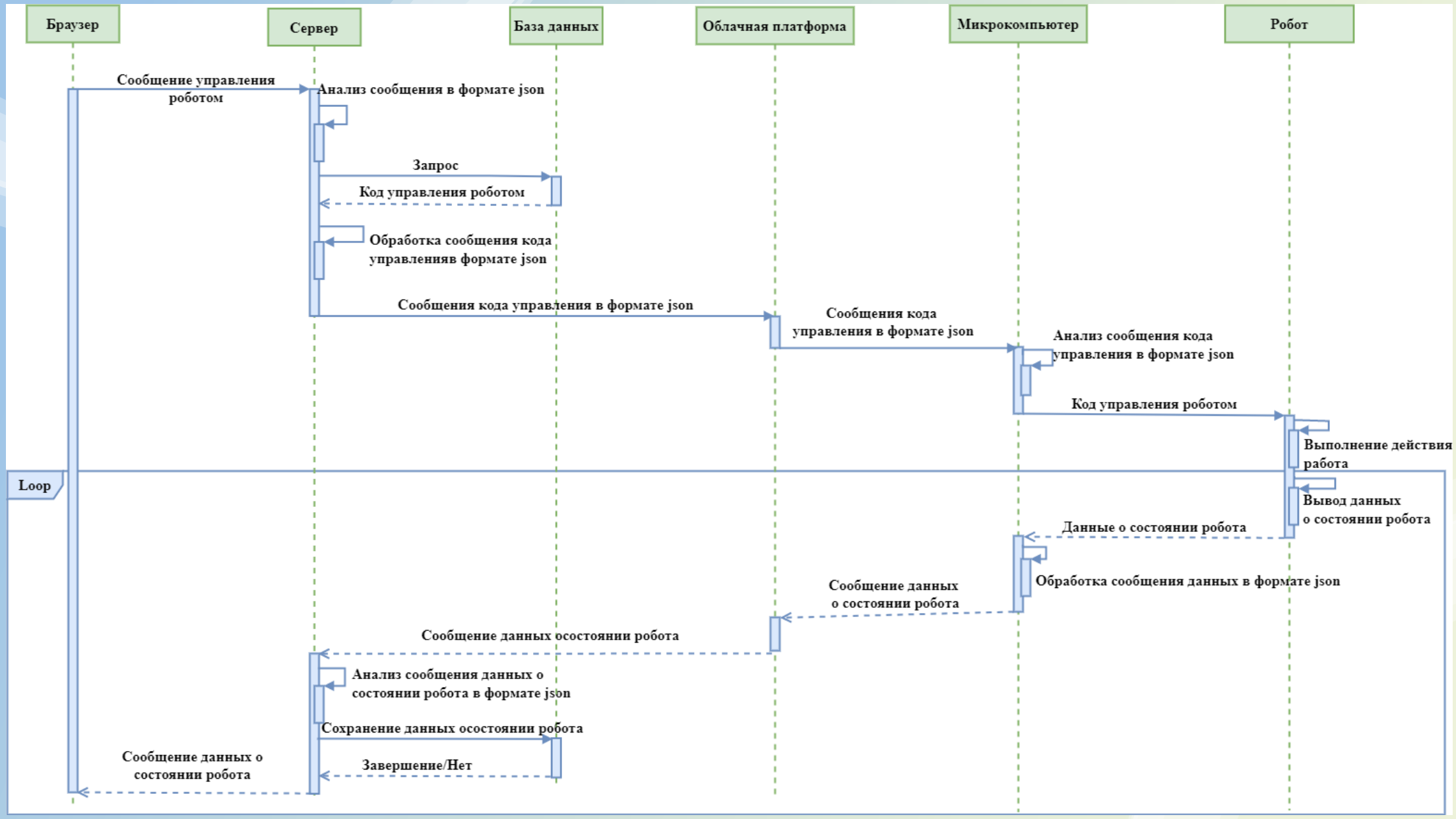
Робот-манипулятор Melfa RV-2AJ



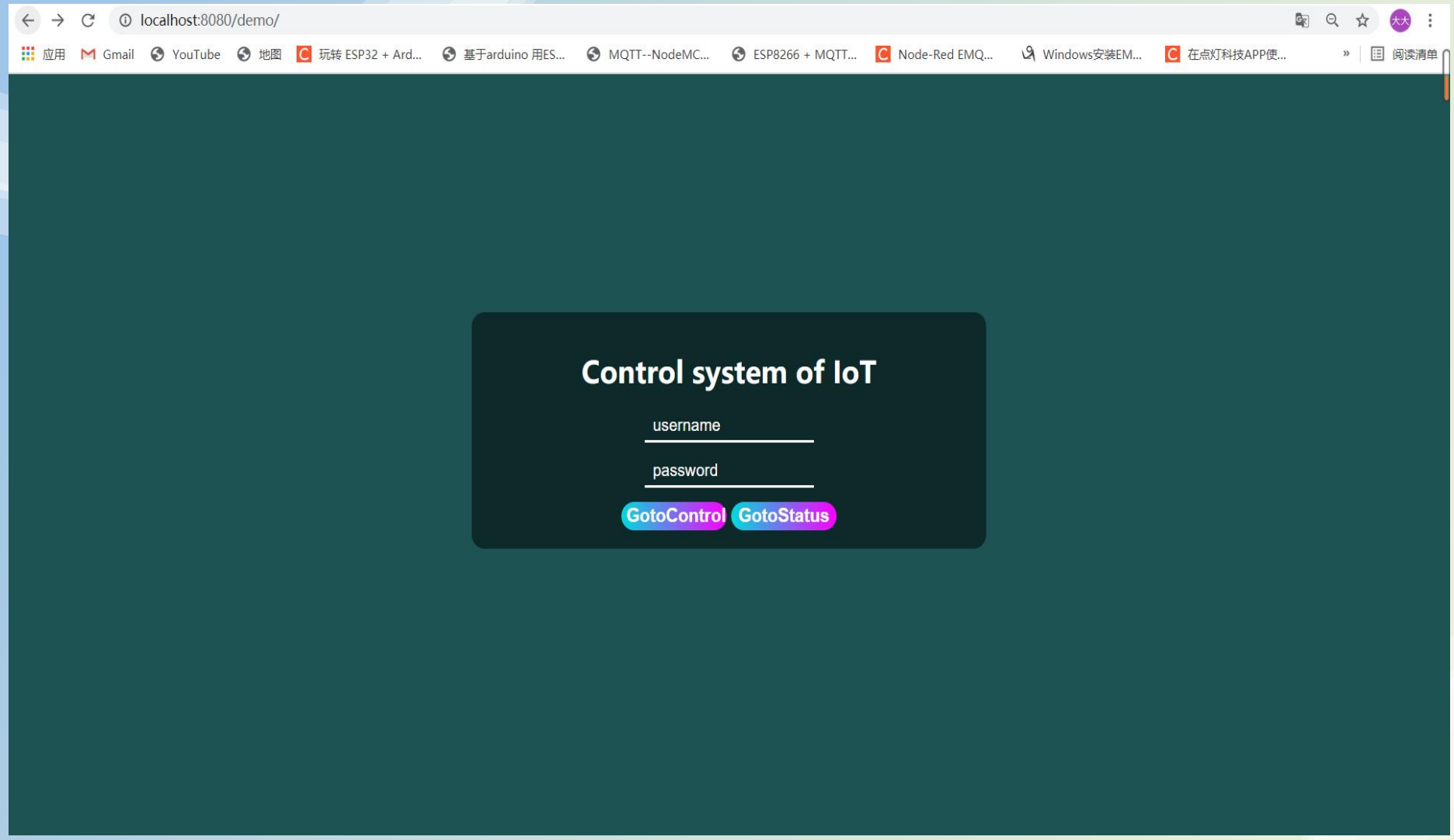
Основные управляющие команды роботом	
MO	Задает перемещение в позицию из баз данных
SP	Задает скорость и ускорение перемещения робота
GO	Открыть схват
GC	Закрыть схват
TI	Задержка
WH	Текущая позиция
PRINT	Вывод данных
RS	Начало программы
RN	Конец программы

Робот-манипулятор Melfa RV-2AJ имеет 5 степеней свободы плюс схват, который имеет 2 состояния (закрыт-открыт).

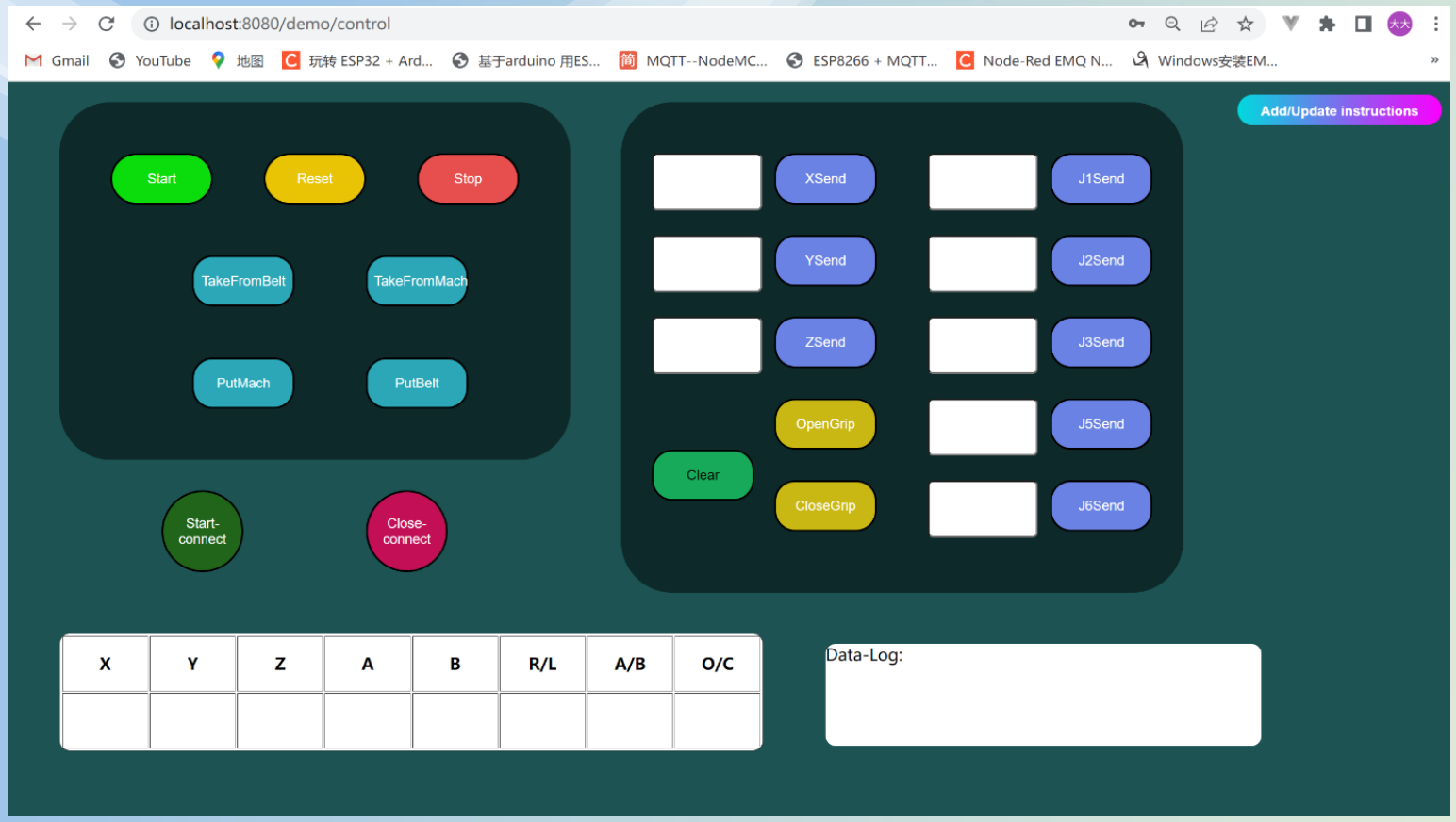
Передача сообщения управления и состояния робота



Интерфейс входа облачной системы управления

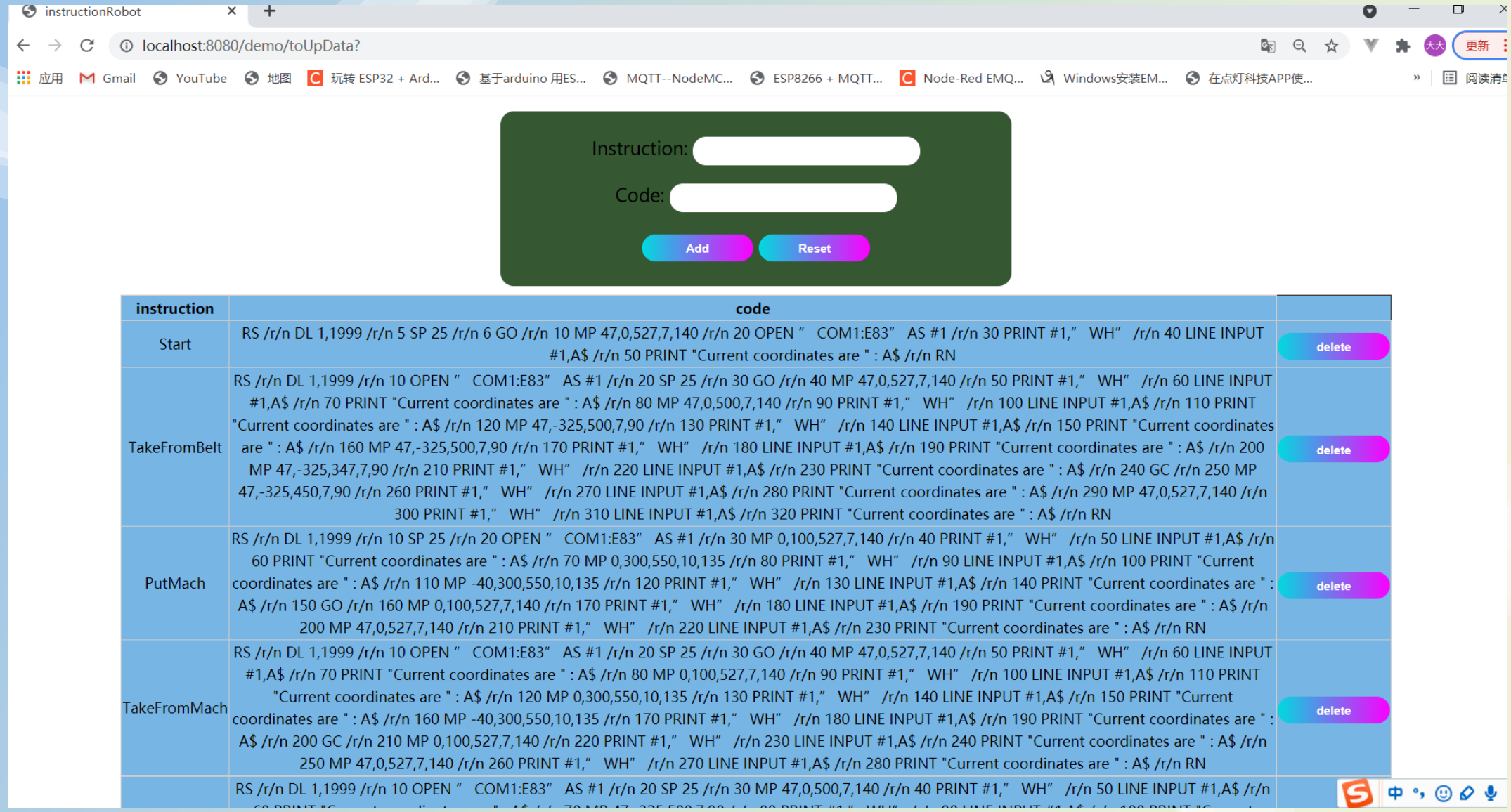


Интерфейс управления облачной системы управления промышленным роботом



Функция	Описание
Start	Робот готовился к работе. Поставить робот в начальную точку
Stop	Движение робота останавливается.
Reset	Устраняем ошибку и сбрасывает программу.
TakeFromBelt	Робот возьмет заготовку с конвейера .
PutMach	Робот устанавливает заготовку в патроне станка.
PutBelt	Робот поставляет обработанные детали на конвейер.
TakeFromMach	Робот возьмет обработанные детали из станка.
XSend	Конечные координаты робота перемещаются от текущего положения в направление оси X на несколько сантиметров, который вводим в поле ввода.
…..	……..

Интерфейс инструкции по управлению промышленным роботом



instruction	code	
Start	RS /r/n DL 1,1999 /r/n 5 SP 25 /r/n 6 GO /r/n 10 MP 47,0,527,7,140 /r/n 20 OPEN " COM1:E83" AS #1 /r/n 30 PRINT #1," WH" /r/n 40 LINE INPUT #1,A$ /r/n 50 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n RN	delete
TakeFromBelt	RS /r/n DL 1,1999 /r/n 10 OPEN " COM1:E83" AS #1 /r/n 20 SP 25 /r/n 30 GO /r/n 40 MP 47,0,527,7,140 /r/n 50 PRINT #1," WH" /r/n 60 LINE INPUT #1,A$ /r/n 70 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 80 MP 47,0,500,7,140 /r/n 90 PRINT #1," WH" /r/n 100 LINE INPUT #1,A$ /r/n 110 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 120 MP 47,-325,500,7,90 /r/n 130 PRINT #1," WH" /r/n 140 LINE INPUT #1,A$ /r/n 150 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 160 MP 47,-325,500,7,90 /r/n 170 PRINT #1," WH" /r/n 180 LINE INPUT #1,A$ /r/n 190 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 200 MP 47,-325,347,7,90 /r/n 210 PRINT #1," WH" /r/n 220 LINE INPUT #1,A$ /r/n 230 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 240 GC /r/n 250 MP 47,-325,450,7,90 /r/n 260 PRINT #1," WH" /r/n 270 LINE INPUT #1,A$ /r/n 280 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 290 MP 47,0,527,7,140 /r/n 300 PRINT #1," WH" /r/n 310 LINE INPUT #1,A$ /r/n 320 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n RN	delete
PutMach	RS /r/n DL 1,1999 /r/n 10 SP 25 /r/n 20 OPEN " COM1:E83" AS #1 /r/n 30 MP 0,100,527,7,140 /r/n 40 PRINT #1," WH" /r/n 50 LINE INPUT #1,A$ /r/n 60 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 70 MP 0,300,550,10,135 /r/n 80 PRINT #1," WH" /r/n 90 LINE INPUT #1,A$ /r/n 100 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 110 MP -40,300,550,10,135 /r/n 120 PRINT #1," WH" /r/n 130 LINE INPUT #1,A$ /r/n 140 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 150 GO /r/n 160 MP 0,100,527,7,140 /r/n 170 PRINT #1," WH" /r/n 180 LINE INPUT #1,A$ /r/n 190 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 200 MP 47,0,527,7,140 /r/n 210 PRINT #1," WH" /r/n 220 LINE INPUT #1,A$ /r/n 230 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n RN	delete
TakeFromMach	RS /r/n DL 1,1999 /r/n 10 OPEN " COM1:E83" AS #1 /r/n 20 SP 25 /r/n 30 GO /r/n 40 MP 47,0,527,7,140 /r/n 50 PRINT #1," WH" /r/n 60 LINE INPUT #1,A$ /r/n 70 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 80 MP 0,100,527,7,140 /r/n 90 PRINT #1," WH" /r/n 100 LINE INPUT #1,A$ /r/n 110 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 120 MP 0,300,550,10,135 /r/n 130 PRINT #1," WH" /r/n 140 LINE INPUT #1,A$ /r/n 150 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 160 MP -40,300,550,10,135 /r/n 170 PRINT #1," WH" /r/n 180 LINE INPUT #1,A$ /r/n 190 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 200 GC /r/n 210 MP 0,100,527,7,140 /r/n 220 PRINT #1," WH" /r/n 230 LINE INPUT #1,A$ /r/n 240 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n 250 MP 47,0,527,7,140 /r/n 260 PRINT #1," WH" /r/n 270 LINE INPUT #1,A$ /r/n 280 PRINT "Current coordinates are " : A$ /r/n RN	delete
	RS /r/n DL 1,1999 /r/n 10 OPEN " COM1:E83" AS #1 /r/n 20 SP 25 /r/n 30 MP 47,0,500,7,140 /r/n 40 PRINT #1," WH" /r/n 50 LINE INPUT #1,A$ /r/n	

Интерфейс запроса состояния робота облачной системы управления промышленным роботом

localhost:8080/demo/data

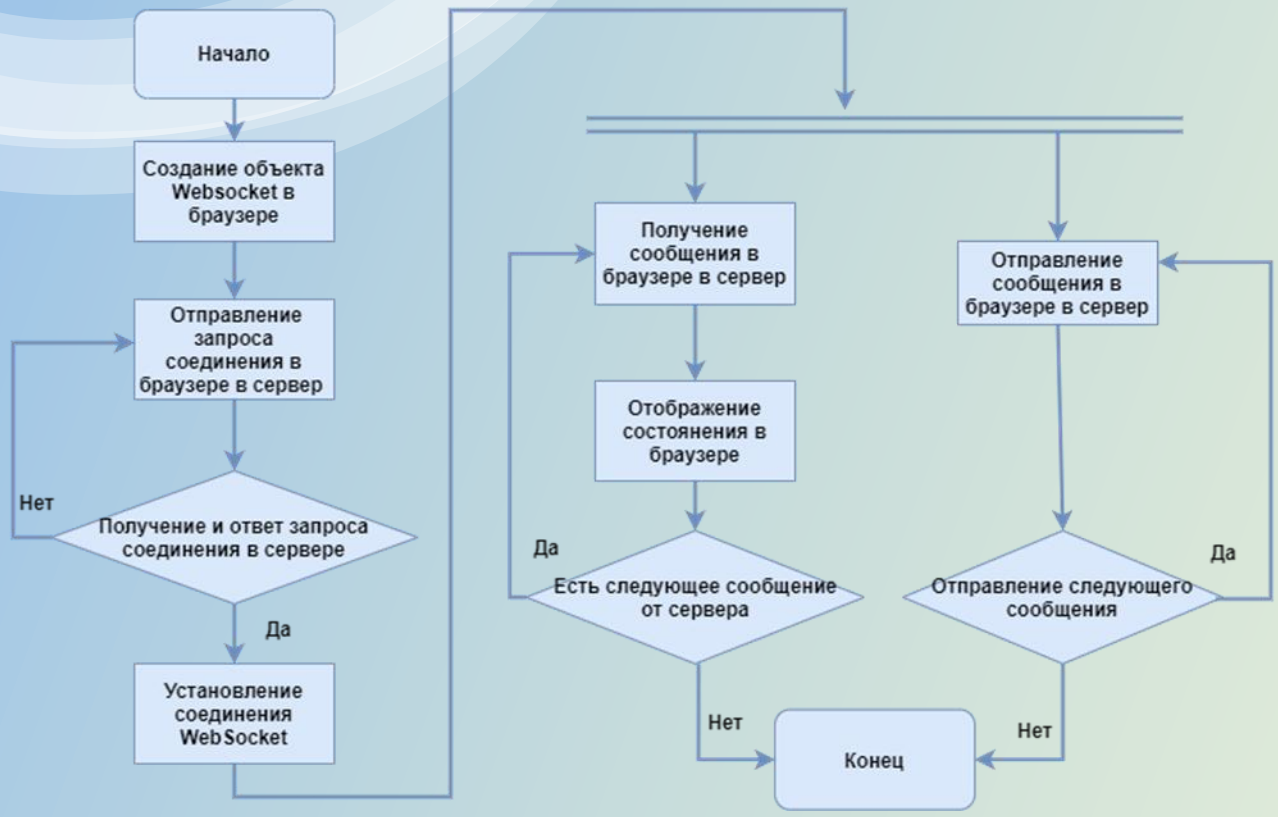
Gmail YouTube 地图 玩转 ESP32 + Ard... 基于arduino 用ES... MQTT--NodeMC... ESP8266 + MQTT... Node-Red EMQ N... Windows安装EM... 在点灯科技APP使... esp8266 MQTT服...

DATE:

Search Reset

id	date	PointX	PointY	PointZ	AngleJ6	AngleJ5	RorL	AorB	OorC
1	2022-04-29 09:43:44	+186.55	-266.31	+278.57	-10	-87.83	R	A	C
2	2022-04-29 09:46:06	+80.63	-279.31	+100.57	-0.82	-90.63	R	A	C
3	2022-04-29 09:48:33	+75.57	-266.31	+130.57	-0.82	-87.33	R	A	C
4	2022-04-29 09:49:41	+75.57	-266.31	+130.57	-0.82	-57.33	R	A	O
5	2022-04-29 09:50:25	+95.23	-180.31	+200.89	+45.87	+10.32	R	A	C
6	2022-04-29 09:52:13	+100.83	-45.39	+140.86	+60.79	+5.36	R	A	C
7	2022-04-29 09:53:40	+85.63	35.85	+130.86	+45.87	+15.89	R	A	C
8	2022-04-29 09:55:34	+95.36	25.63	+130.57	+55.76	+40.45	R	A	O
9	2022-04-29 09:58:10	+25.00	-400.00	+450.00	-0.82	+87.83	R	A	C
10	2022-04-29 10:01:53	+20.00	-400.00	+450.00	-0.82	+87.83	R	A	C

Реализация интерфейсной части системы (front-end)



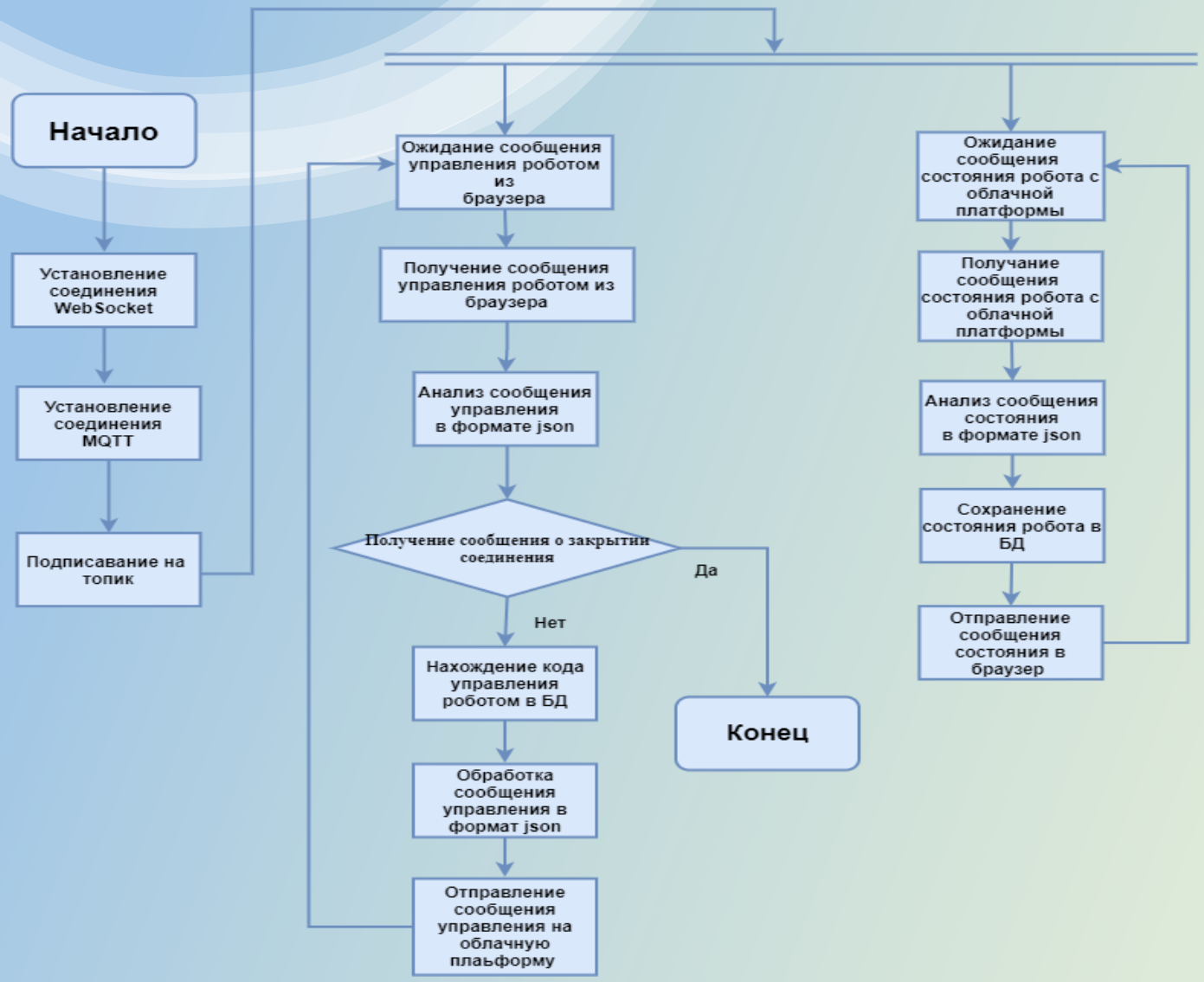
Сообщение в формате JSON серверу как следующий:

{

“InstructionRobot”: “…….”

}

Реализация серверной части системы (back-end)



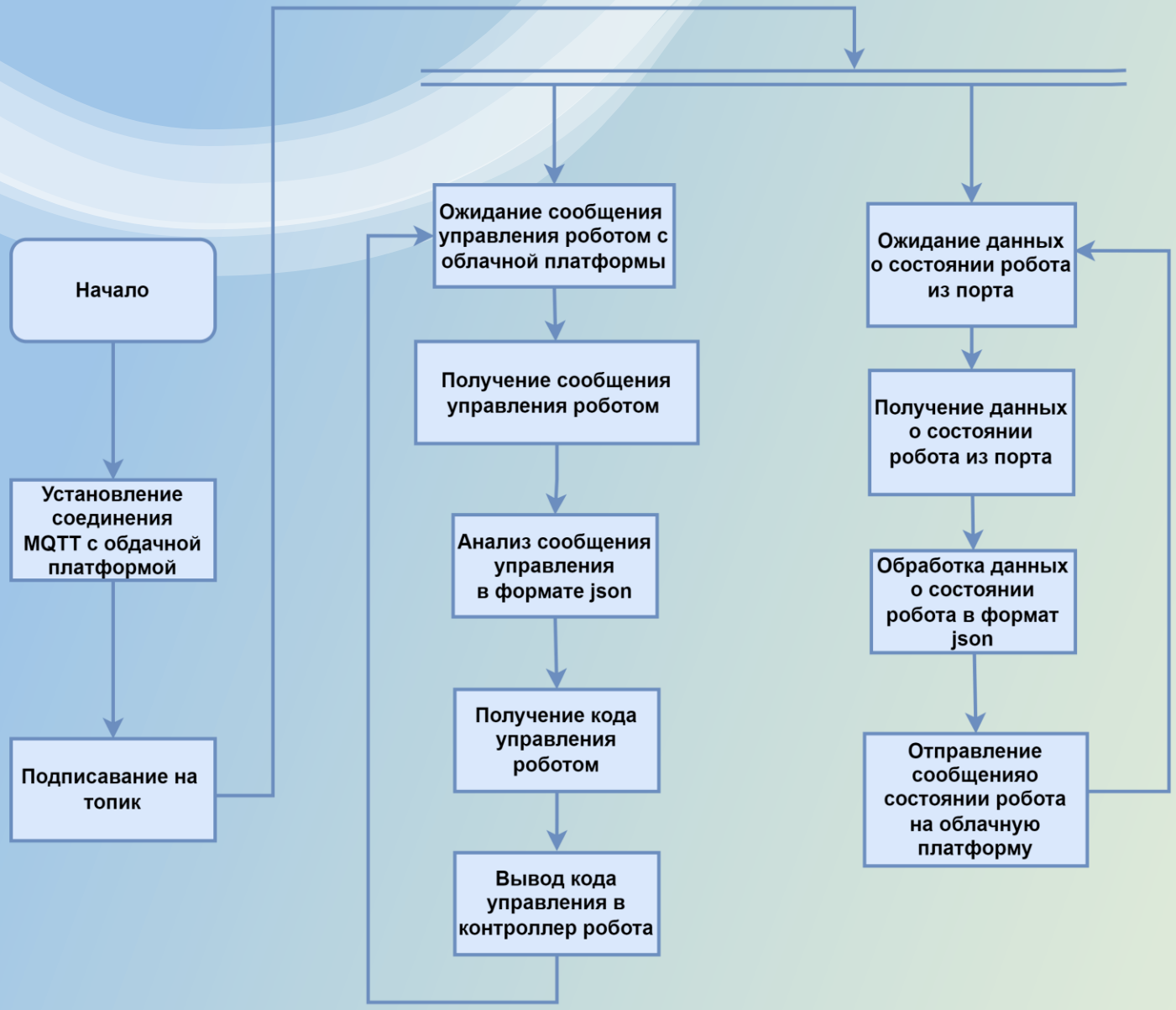
Сообщение в формате JSON облачной платформе как следующий:

{

“CodeRobot”: “……”

}

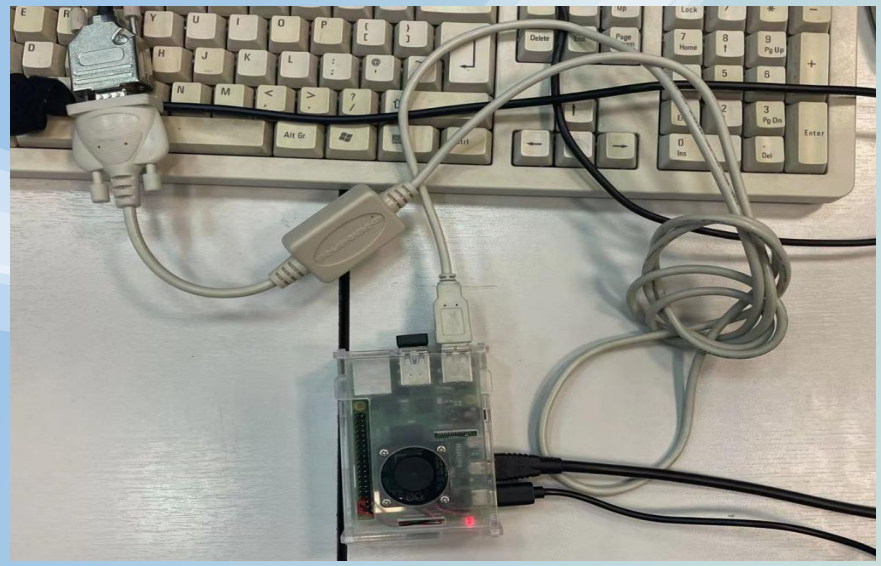
Реализация программы для микрокомпьютера



Сообщение в формате JSON платформе Alibaba.cloud как следующий:

```
{
    "PointX": "X" ,
    "PointY": "Y" ,
    "PointZ": "Z" ,
    "AngleJ6": "J6",
    "AngleJ5": "J5",
    "RorL": "Right/Left",
    "AorB": "Above/Below",
    "Grasp": "O/C"
}
```

Апробирование



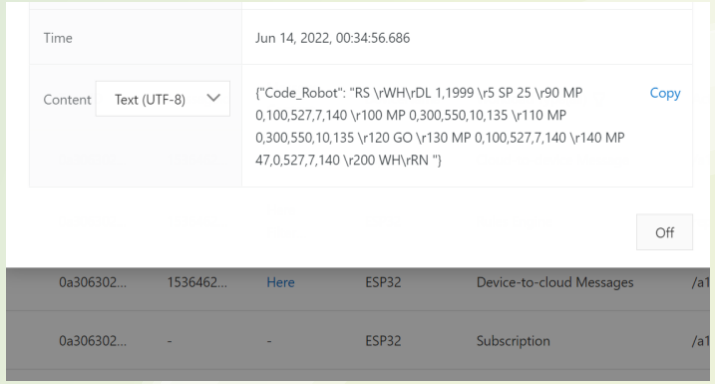
Апробирование - Процесс передачи сообщений управления

Браузер

```
: Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path '/demo'
: Started ZhangApplication in 2.781 seconds (JVM running for 3.74)
: Initializing Spring FrameworkServlet 'dispatcherServlet'
: FrameworkServlet 'dispatcherServlet': initialization started
: FrameworkServlet 'dispatcherServlet': initialization completed in

: HikariPool-1 - Starting...
: HikariPool-1 - Start completed.
: User:one,Online users :1
: instruction: PutMach
: code: RS \rWH\rDL 1,1999 \r5 SP 25 \r90 MP 0,100,527,7,140 \r100 M
```

Сервер



Облачная платформа

```
Python 3.7.3 (/home/pi/work_dir/test_env/bin/pytl
>>> %Run mqtt_sub_pub_on.py
>>> on_connect:0,rc:0
 connected your IOT
 on_subscribe_topic mid:2, granted_qos:1
 {'Code_Robot': 'RS \rWH\rDL 1,1999 \r5 SP 25 \r
 \r120 GO \r130 MP 0,100,527,7,140 \r140 MP 47,0
 ***************
 success
```

Микрокомпьютер

Робот

Апробирование - Процесс передачи сообщений состоянии робота

Робот

```
>>> %Run mqtt_sub_pub_on.py
>>> on_connect:0,rc:0

Python 3.7.3 (/home/pi/work_dir/test_env/bin/python3)
>>> %Run mqtt_sub_pub_on.py
>>> on_connect:0,rc:0
 connected your IOT
 +55.76,+11.52,+536.68,-10.35,+142.42,R,A,O
 {'pointX': '+55.76', 'pointY': '+11.52', 'pointZ': '+
 'pointAorB': 'A', 'pointOorC': 'O'}
 on_publish_topic mid:3
 on_subscribe_topic mid:2, granted_qos:1
```

Микрокомпьютер

Облачная платформа

```
: HikariPool-1 - Starting...
: HikariPool-1 - Start completed.
:  User closed:one,Online users:0

: User:one,Online users :1
: Sub message
: {"pointX": "+55.76", "pointY": "+11.52", "pointZ": "+536.68", "pointA": "-10.35"
Y=null, PointX=null, PointZ=null}
42", "pointRorL": "R", "pointAorB": "A", "pointOorC": "O"}
: post:one, message:{"pointX": "+55.76", "pointY": "+11.52", "pointZ": "+536.68",
```

Сервер

X	Y	Z	AngleJ6	AngleJ5	R/L	A/B	O/C
+55.76	+11.52	+536.68	-10.35	+142.42	R	A	O

Браузер

Заключение

Промышленные роботы - важная часть промышленного производства. Появление промышленного Интернета вещей открывает новое направление для роботов. Использование технологии Промышленного Интернета вещей позволяет удаленно управлять промышленными роботами, а также отслеживать состояние роботов в реальном времени. Поэтому разработана облачная система управления промышленным роботом на основе промышленного Интернета вещей.

На основе Промышленного Интернета вещей реализовано дистанционное управление промышленным роботом. Команды управления передаются промышленному роботу через протоколы Websocket и MQTT, а промышленный робот выполняет соответствующие действия и возвращается в состояние реального времени.

Спасибо за внимание